

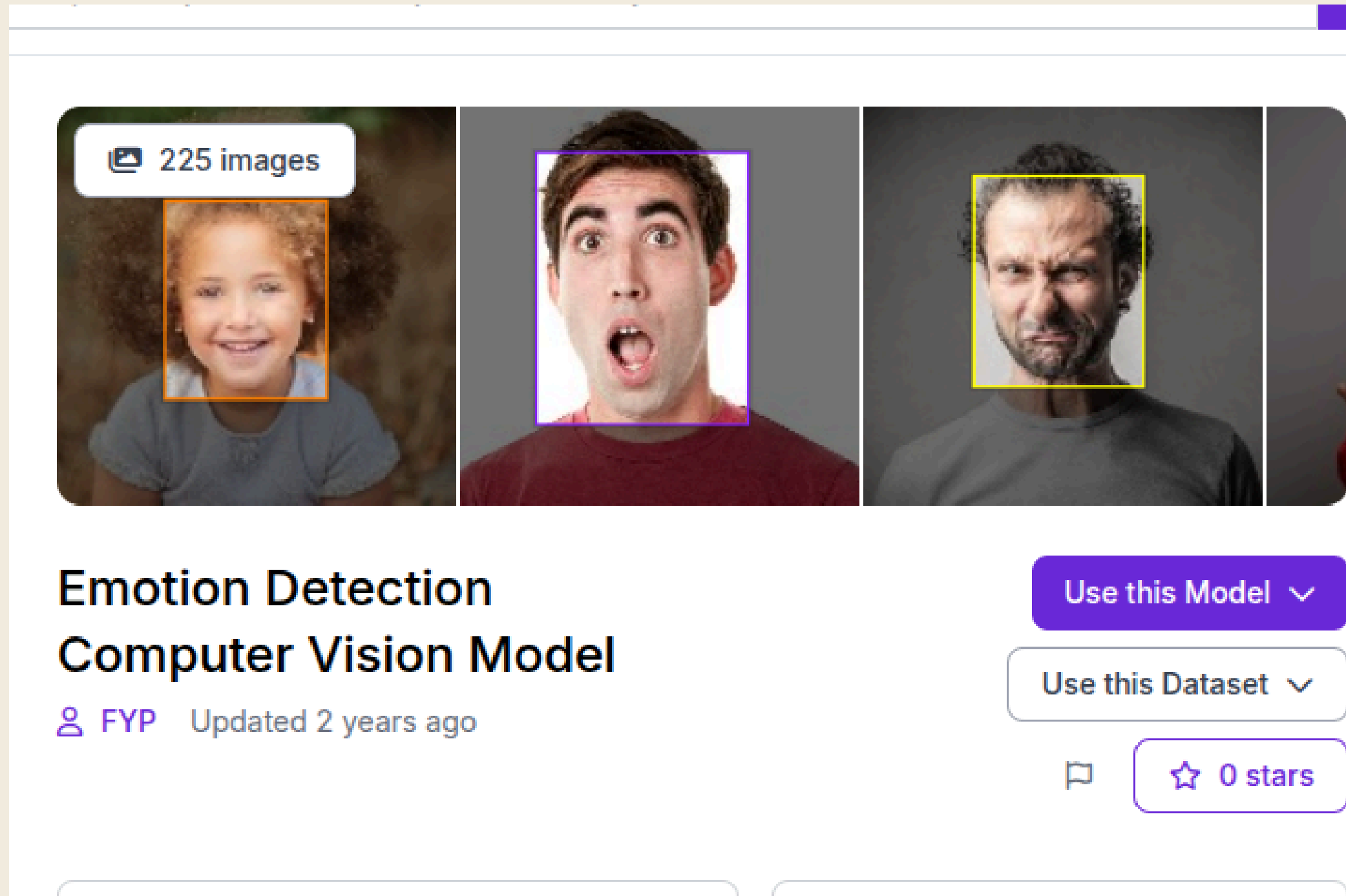


Fine tuning

Emotion Detection

발표자 | 엄한결

1. Dataset 소개



사람의 표정을 분석하여 대상이
현재 느끼고 있는 감정을 파악하는
Dataset을 활용해 보았습니다

2. Hyper parameters 설정값

```
(.venv) intel@intel:~/aisesac/lecture/raspberryPi/yolotest/yolov5/r020rs-yolov5-finetune-gksruf123/yolov5$ python train_xpu.py --data /home/intel/aisesac/lecture/raspberryPi/yolotest/yolov5/r020rs-yolov5-finetune-gksruf123/datasets/emotions/data.yaml --weights yolov5m.pt --epochs 5 --patience 0 --img 640 --batch 16 --name rps_yolov5m
```

epochs: 5

patience: 0

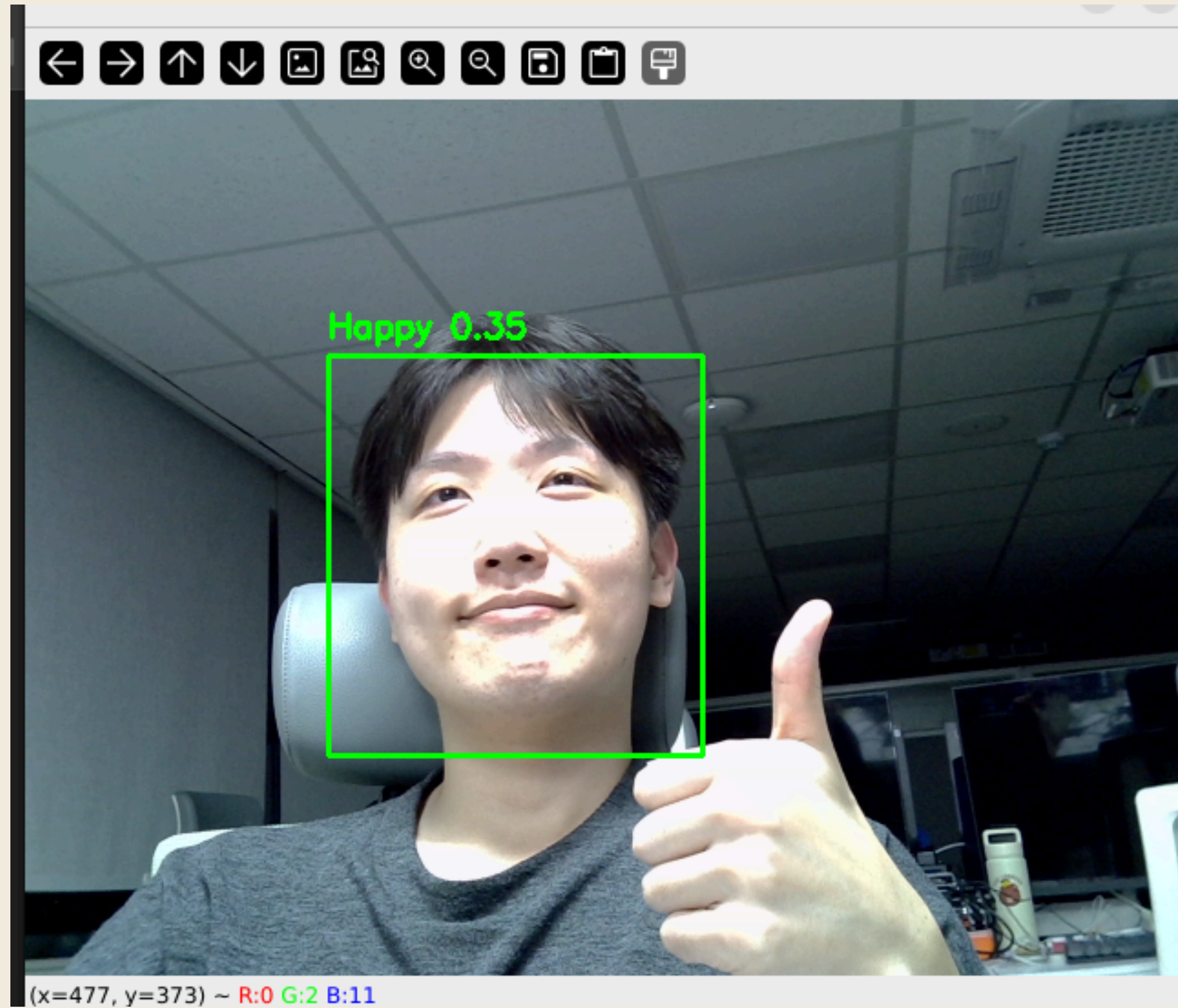
batch: 16

3. Training 결과분석

```
Model summary: 212 layers, 20877180 parameters, 0 gradients, 47.9 GFLOPs
      Class      Images  Instances      P      R      mAP50      mAP50-95: 100
      all         97       97      0.644    0.394    0.365      0.239
      Happy        97        20    0.128        1    0.643      0.438
      Neutral       97        23         1         0    0.244      0.152
      Sad           97         7         1         0    0.103     0.0831
      Surprise      97        47    0.447    0.574    0.468      0.283
Results saved to runs/train/emotion_yolov5m
```

Training에 사용된 데이터의 수가 200장 가량으로 상당히 적은 데다가,
epochs의 수도 5회로 낮게 설정한 탓인지
COCO mAP은 물론, mAP50도 다소 아쉬운 결과가 나왔습니다.

4. Inference 예제



감사합니다.